

Piltələmə Oyunu

Barçin və Çaros, vahid kvadrat xanalardan ibarət $2N \times 2M$ ölçülü düzbucaqlı şəbəkədə oyun oynayırlar. Sətirlər yuxarıdan aşağıya 0 -dan $2N - 1$ -ə qədər, sütunlar isə soldan sağa 0 -dan $2M - 1$ -ə qədər nömrələnib. $0 \leq i < 2N$ və $0 \leq j < 2M$ üçün, i sətirindəki və j sütunundakı xananı (i, j) ilə işarə edirik.

Barçin Çarosa $N \cdot M$ sayda **bloku** bir-bir verir. Hər blok dörd ədəd 1×1 **plitədən** ibarət 2×2 ölçülü kvadratdır. Barçin blokun hər plitəsini ya qara, ya da ağ rəngə boyayıb və **ən azı bir plitəsinin ağ** olduğuna zəmanət verir.

Çaros, daha sonra hansı blokları alacağını bilmədən, hər bloku **aldıqdan dərhal sonra** şəbəkəyə yerləşdirməlidir. Bloklar fırladıla bilməz. Hər bir blok tamamilə şəbəkənin içərisinə yerləşdirilməli və tam olaraq şəbəkənin dörd xanasını örtməlidir. Üstəlik, hər bir blokun yuxarı sol plitəsi şəbəkənin sətir və sütun koordinatları cüt olan bir xanasını örtməlidir. Şəbəkənin hər bir xanası maksimum bir blokla örtülə bilər.

Barçin, hər hansı blok yerləşdirildikdən sonra dörd qara plitə ilə örtülmüş 2×2 ölçülü kvadrat varsa, oyunu qazanır. Formal olaraq, əgər (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$ və $(a + 1, b + 1)$ xanaları hansısa $0 \leq a < 2N - 1$ və $0 \leq b < 2M - 1$ üçün qara plitələrlə örtülmüşdürsə, Barçin qazanır. a və b indekslərinin cüt olmasına ehtiyac yoxdur.

Əgər Çaros bütün $N \cdot M$ sayda bloku Barçin qalib gəlmədən yerləşdirərsə, qalib gəlir. Nəzərə alın ki, $N \cdot M$ sayda blok yerləşdirilməsi şəbəkəni tamamilə örtəcək.

Sizin tapşırığınız Çarosun oyunu qazanması üçün bir strategiya tətbiq etməkdir. İsbat etmək olar ki, verilən məhdudiyyətlər altında, Çaros qələbəni təmin etmək üçün blokları, sonradan aldığı blokların rənglərindən asılı olmayaraq, həmişə yerləşdirə bilər.

İcra Detalları

İki prosedur icra etməlisiniz:

```
void init(int N, int M)
```

- N : şəbəkədəki sətirlərin sayının yarısı.
- M : şəbəkədəki sütunların sayının yarısı.
- Bu prosedur, hər test üçün, proqramınızın icrasının əvvəlində tam olaraq bir dəfə çağırılır.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : aşağıdaki şəkildə göstərildiyi kimi, cari blokun müvafiq olaraq yuxarı sol, yuxarı sağ, aşağı sol və aşağı sağ plitələrinin rəngləri. Hər bir dəyər ya 0 (ağ), ya da 1 (qara) ola bilər.
- Bu prosedur `init` prosedurunun ilkin çağırışından sonra, hər test üçün tam olaraq $N \cdot M$ dəfə çağırılır.

TL	TR
BL	BR

Bu prosedur, bu blokun yuxarı sol plitəsinin yerləşdirilməli olduğu xananın, i sətir koordinatı və j sütun koordinatını bildirən (i, j) tam ədədlər cütünü qaytarmalıdır. Həm i , həm də j cüt olmalıdır və bu blokun əhatə etdiyi 2×2 sahəsi əvvəllər yerləşdirilmiş heç bir blokla üst-üstə düşməməlidir.

Əgər `receive_block` bu tələblərə cavab verməyən bir cütlük qaytarsa, və ya blok yerləşdirildikdən sonra hər hansı 2×2 ölçülü kvadrat şəklindəki xanalar tamamilə qara plitələrlə örtülsə, qiymətləndirici dərhal proqramınızı dayandıracaq və bu test üçün nəticə `Output isn't correct` olacaq.

Qiymətləndiricinin davranışı **adaptiv deyil**. Bu o deməkdir ki, Barçinin Çarosa verdiyi blokların ardıcılığı `init` çağırılmadan əvvəl müəyyən edilir.

Məhdudiyyətlər

Hər blok üçün, S onun dörd plitəsi arasında qara plitələrin sayını göstərsin. Yəni, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- Hər blok üçün $0 \leq S \leq 3$.

Alt tapşırıqlar

Alt tapşırıq	Bal	Əlavə Məhdudiyyətlər
1	6	Hər blok üçün $S = 1$ və $N = 2$.
2	16	Hər blok üçün $S = 3$. $N = M$, N cütdür və dörd mümkün blok rənglənməsindən hər biri məhz $\frac{N^2}{4}$ dəfə görünür.
3	10	Hər blok üçün $S = 1$.
4	29	Hər blok üçün $S \leq 2$.
5	39	Əlavə məhdudiyyət yoxdur.

Nümunə

$N = 1$ və $M = 2$ olan bir oyunu nəzərdən keçirin, beləliklə, şəbəkədə 2 sətir və 4 sütun var. Qiymətləndirici öncə

```
init(1, 2)
```

çağırır.

Əvvəlcə bütün xanalar boşdur. Şəbəkə belə görünür:

	0	1	2	3
0				
1				

There are $N \cdot M = 2$ blocks to place. Suppose Barchin gives a block with three black tiles and one white tile at the top-right corner. The grader calls:

Yerləşdirmək üçün $N \cdot M = 2$ blok var. Tutaq ki, Barçin üç qara və yuxarı sağ küncündə bir ağ plitədən ibarət blok verir. Qiymətləndirici

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

çağırır.

Çaros (0,0) qaytararaq bu bloku cədvəlin sol tərəfinə yerləşdirməyə qərar verir.

Şəbəkə indi belə görünür:

	0	1	2	3
0				
1				

Barçin daha sonra üç qara və yuxarı sol küncdə bir ağ plitədən ibarət başqa bir blok verir:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

2×2 ölçülü blokun yuxarı-sol küncünü təşkil edə biləcək cüt sətri və cüt sütunu olan yeganə qalan xana (0,2)-dir, ona görə də Çaros (0,2) qaytarır. Şəbəkə yekunda belə görünür:

	0	1	2	3
0				
1				

No 2×2 square is completely covered by black tiles, so Charos has successfully placed all blocks without Barchin ever winning. Charos wins the game.

2×2 ölçülü heç bir kvadrat tamamilə qara plitələrlə örtülməyib, buna görə də Çaros bütün blokları Barçin heç vaxt qalib gəlmədən uğurla yerləşdirib. Çaros oyunu qazanır.

Nümunə Qiymətləndirici

Giriş formatı:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Çıxış formatı:

```
R[0] C[0]
R[1] C[1]
...
R[NM-1] C[NM-1]
```

Burada $R[k]$ və $C[k]$ `receive_block` prosedurundan k -cı çağırış zamanı qayıdan tam ədədlər cütüdür.